

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 132–133

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast2-CITELNA.pdf*, s. 2–6

132 — Obecná toxikologie

Kostra: toxikologie a toxicita → ⚠ **Paracelsus** → expozice a riziko → toxikokinetika → šest mechanismů toxického účinku → NOAEL, LOAEL, LD50 → řízení rizika

Toxikologie = samostatný vědní obor studující **nepříznivé účinky xenobiotik**; ⚠ podmínkou je **mezioborová spolupráce**. Dělí se na **obecnou a speciální**.

Toxicita = **schopnost chemických látek působit na živé organismy nepříznivě**. Je podmíněna vlastnostmi:

chemickými (reaktivita) · **fyzikálními** (skupenství, struktura, body varu a tání, rozpustnost) · **biologickými** (schopnost vstupovat do reakcí s molekulami živých organismů)

⚠ **Soubor těchto vlastností určuje NEBEZPEČNOST chemické látky — což je širší pojem než toxicita** (patří sem i hořlaviny a výbušniny).

Jedovatá látka / jed = látka, která už v malých dávkách nebo nízkých koncentracích vyvolá těžké poškození organismu nebo jeho zánik.

⚠ **Paracelsus — citát, kterým otázku otevři**

„Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“ → spektrum dávek je široké od ng/kg po desítky g/kg.

Expozice = vystavení organismu účinku látky, při němž dojde k průniku do vnitřních částí organismu. Dochází k ní v **branách vstupu**.

⚠ **Rovnice, kterou musíš umět**

Nebezpečnost + expozice = riziko chemické látky (zdravotní riziko)

Toxikokinetika — obdoba farmakokinetiky (ADME)

Fáze	Zvláštnosti
Absorpce	trávicím traktem — ⚠ nejvyšší roli hraje lipofilita · dýchacími cestami (plyn, pára, aerosol, prach) · kůží — lipofilní sloučeniny: nervové plyny, insekticidy
Distribuce	⚠ lipofilní látky se hromadí v orgánech bohatých na tuky (DDT, PCB) a tvoří depa; jiné se ukládají v kostech — Pb, F, Sr
Metabolismus	některé látky se eliminují nezměněné, většina podléhá biotransformaci I. a II. fáze — ⚠ detoxikace i bioaktivace
Exkrece	močí (rozpuštěné ve vodě) · stolicí (vysokomolekulární) · vydýcháním, potem, mateřským mlékem

⚠ Šest mechanismů toxického účinku podle projevu

Mechanismus	Podstata
Přímý toxický účinek	poškození až odumření buněk určitého orgánu
Biochemický účinek	ovlivnění biochemického děje, např. inhibicí enzymu
Imunotoxický účinek	snížení imunity nebo nepřiměřená alergická reakce
Mutagenita	změna genetické informace vedoucí ke změně vlastností následující generace
Karcinogenita	změna genetické informace vedoucí ke zhoubnému bujení
Teratogenita	poškození plodu vedoucí k narození defektního jedince

Vztah dávky a biologické odpovědi

Biologická odpověď je vždy závislá na množství látky a dále na fyzikálně-chemických vlastnostech, bráně vstupu a době expozice.

⚠ Obecně platí přímá úměra, ale závislost není lineární.

Veličina	Význam
NOAEL (<i>no-observed-adverse-effect-level</i>)	⚠ nejvyšší dávka, při které NENÍ pozorován žádný nepříznivý účinek
LOAEL (<i>lowest-observed-adverse-effect-level</i>) ≈ prahová dávka	⚠ nejnižší dávka pozorovaného nepříznivého účinku
LD50 (<i>dosis letalis</i> 50 %)	dávka, která způsobí úhyn 50 % testovaných živočichů do 24 hodin

⚠ Hormeze — speciální vztah mezi dávkou a účinkem

Účinek není monotónní: **jak nedostatek, tak nadbytek škodí**. Příkladem jsou vitaminy — možná hypo- i hypervitaminóza.

Řízení rizika

Minimalizace rizik poškození zdraví:

zabránění kontaktu (zásady práce, ochranné pomůcky, protokoly evakuace) · ⚠ omezení délky expozice (časté střídání záchranářů při chemických haváriích) · přerušení kontaktu — dekontaminace · likvidace látky přeměnou — odmořování · znalost nebezpečnosti látek

Globálně harmonizovaný systém označování chemikálií: H-věty (*hazard statements*) = věty o nebezpečnosti · P-věty (*precautionary statements*) = pokyny pro bezpečné zacházení

Klasifikace látek: syntetické × přirozené (rostlinné, živočišné, bakteriální) · podle cílového orgánu (neurotoxické, hepatotoxické, hematotoxické) · podle chemické struktury a mechanismu účinku.

⚠ Řadu látek nelze snadno klasifikovat — často se proto řadí podle toxicity (LD50).

133 — Terapie otrav a předávkování

Kostra: otrava a její druhy → ⚠️ **pět obecných přístupů k terapii** → **tabulka antidot** → mechanismy vybraných antidot → kyanidy jako modelová otrava

Otrava = vniknutí jedu do organismu. Příznaky jsou různorodé; ⚠️ u chronických otrav typicky ztráta hmotnosti a zpomalení přírůstku. Druhy: reverzibilní × ireverzibilní · lokální × systémový účinek · akutní × chronická

⚠️ **Nejjedovatější látky:** botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin.

⚠️ **Pět obecných přístupů k terapii akutních otrav**

Přístup	Konkrétně
① Snížení absorpce jedu	výplach žaludku, zvracení — ⚠️ pozor na aspiraci žaludečního obsahu a NIKDY po požití kyselin a louhů · laxativa, aktivní uhlí
② Zrychlení eliminace	forsírovaná diuréza (diuretika + přísun tekutin) · ovlivnění ionizace jedu — ⚠️ kyselá moč: chlorid amonný · zásaditá moč: laktát, citrát sodný
③ Hemoeliminační metody	⚠️ jen není-li jed vázaný ve tkáních: hemodialýza · hemoperfuze — účinnější, odstraňuje lipofilní látky s větším distribučním objemem, ale ⚠️ odstraňuje z krve i potřebné látky
④ Symptomatická podpůrná léčba	kontrola základních životních funkcí
⑤ Antidota	⚠️ jen pro malý počet látek existují specifická antidota — vyvazují toxin, antagonistují jeho vazbu na receptor nebo ho z vazebného místa vytěsňují

⚠️ **Tabulka antidot — nejvděčnější část otázky**

Toxin	Antidotum
Kyanidy	hydroxykobalamin (vitamin B12)
Methanol, glykoly	ethanol, fomepizol
Opioidy	naloxon
Benzodiazepiny	flumazenil
Paracetamol	N-acetylcystein
Digoxin	digitalis antidotum
Organofosfáty, karbamáty	atropin
Anticholinergika (atropin, skopolamin)	fyzostigmin
Olovo	cheláty — EDTA
Arsen	cheláty — dimerkaprol
Rtut'	dimerkaprol + DMSA
Měď'	penicilamin
Heparin	protamin-sulfát
Warfarin	vitamin K, čerstvě mražená plazma

Mechanismy vybraných antidot:

- **Naloxon** — antagonist opioidních receptorů; podává se i.v.; ⚠ může vyvolat abstinenční příznaky. (*Intoxikace opioidy: útlum CNS, mióza, riziko útlumu dechového centra.*)
- **Flumazenil** — antagonist benzodiazepinů na jejich vazebném místě GABA receptoru
- **Ethanol** — ⚠ metabolizuje se alkoholdehydrogenázou, a tím zpomaluje biotransformaci methanolu na kyselinu mravenčí

Kyanovodík a kyanidy — modelová otrava

Kyanovodík — slabá, bezbarvá, těkavá kyselina, ⚠ vůně po hořkých mandlích. Zdroje kyanidů: nedokonalé spalování, fungicidy, rodenticidy.

⚠ Mechanismus a paradox, na kterém otázka stojí

Kyanidový aniont CN^- má vysokou afinitu k Fe^{3+} cytochromoxidázy → blokuje přenos elektronu na molekulární kyslík → přerušení dýchacího řetězce v mitochondriích → inhibice syntézy ATP. ⚠ Kyslík do tkání proudí dál — proto **NENÍ** cyanóza. To je klíčový rozlišovací znak. Při inhalaci jde o jednu z nejtoxičtějších látek; jako velmi slabá kyselina se málo ionizuje a snadno prochází membránami.

Forma otravy	Projev
Superakutní	jeden či málo vdechů → silné sevření krku, nepravidelné křečovitě dýchání, kácení v křečích, rychlá ztráta vědomí. ⚠ Smrt do 2–3 minut
Akutní	tachypnoe, mydriáza , anxieta, tonicko-klonické křeče ; dýchání slábne až ustává, ⚠ zástava srdeční činnosti do 3–4 minut po zástavě dechu
Lehká	zachovalé vědomí , bolesti hlavy, závratě, tinnitus , bolesti hrdla, poruchy vidění, záchvatovitá dušnost

Terapie: ⚠ **zahájení UPV** (dýchání z úst do úst není zcela vhodné) · **dusitany (amylnitrit)** → tvorba methemoglobinu → **vyvázání CN^- jako cyanmethemoglobin** → **odstranění z cytochromoxidázy** · **thiosíran sodný** → konverze na **netoxické thiokyanáty** (kombinuje se s dusitany) · **dikobalt-edetát + glukóza** (kobalt váže kyanidy, glukóza snižuje jeho toxicitu) · **hydroxykobalamin** → vznik **neškodného kyanokobalaminu**